

Chapitre 1

Fonctions exponentielles

1	Fonction exponentielle népérien	2
2	Étude de la fonction logarithme népérien	3
2.1	Limites de la fonction exp	3
2.2	Dérivée et primitive	3
2.3	Autres résultats de la fonction exp	4
3	Fonction exponentielle de base un réel a	4
4	Exercices	6

1 Fonction exponentielle népérien

La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est continue, et strictement croissante sur $]0; +\infty[$, elle admet donc une réciproque définie sur $\ln(]0; +\infty[) = \mathbb{R}$.

Définition

La fonction exponentielle népérien, notée $\exp$, est la réciproque de $\ln$, définie sur $\mathbb{R}$.

Conséquences

- $\forall a \in]0; +\infty[: \exp(\ln(a)) = a$ et $\forall b \in \mathbb{R} : \ln(\exp(b)) = b$
- $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.
- Le domaine de définition de la fonction $\exp$ est $\mathbb{R}$.
- $\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x) > 0$.
- La fonction $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Propriétés : Calcul algébrique

Soient a et b de $\mathbb{R}$, et r de $\mathbb{Q}$.

- $\exp(a) \exp(b) = \exp(a+b)$
- $\frac{\exp(a)}{\exp(b)} = \exp(a-b)$
- $(\exp(a))^r = \exp(ar)$
- $\frac{1}{\exp(a)} = \exp(-a)$

Remarques

- Pour $a = 1$, la troisième propriété devient $\forall r \in \mathbb{Q} : \exp(r) = (\exp(1))^r = e^r$.
- On prolonge ce résultat sur $\mathbb{R}$, pour obtenir l'expression de la fonction $\exp$, on a $\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x) = e^x$.
- Les propriétés algébriques de $\exp$ sont celles des puissances, et on a, a et b de $\mathbb{R}$:
 - $e^a \times e^b = e^{a+b}$
 - $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
 - $(e^a)^b = e^{ab}$
 - $\frac{1}{e^a} = e^{-a}$
- De plus, on a :
 - $\forall a \in]0; +\infty[: e^{\ln(a)} = a$
 - $\forall b \in \mathbb{R} : \ln(e^b) = b$
 - $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.
 - $\forall x \in \mathbb{R} : e^x > 0$

Exemples

1. Soit x un réel. Simplifier les expressions suivantes :

- $(e^{1-x})^2 e^{-x} e^{3x} = \dots\dots\dots$
- $\frac{e^{2x} + e^x}{e^x} = \dots\dots\dots$
- $e^{\frac{3}{2}x} \sqrt{e^{1-2x}} = \dots\dots\dots$

2. Soit x un réel. Montrer que $1 - e^x + e^{-x} = e^{-x}(1 + e^x - e^{2x})$ et que $\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriétés : Ordre et comparaison

Soient a et b de $\mathbb{R}$, et c de $]0; +\infty[$.

$$\bullet \exp(a) = \exp(b) \text{ (ou } e^a = e^b) \iff a = b$$

$$\bullet \exp(a) \leq \exp(b) \text{ (ou } e^a \leq e^b) \iff a \leq b$$

Soit u une fonction définie sur un intervalle I .

$$\bullet \exp(u(x)) = \exp(b) \text{ (ou } e^{u(x)} = e^b) \iff u(x) = b$$

$$\bullet \exp(u(x)) \leq \exp(b) \text{ (ou } e^{u(x)} \leq e^b) \iff u(x) \leq b$$

$$\bullet \exp(a) = c \text{ (ou } e^a = c) \iff a = \ln(c)$$

$$\bullet \exp(a) \leq c \text{ (ou } e^a \leq c) \iff a \leq \ln(c)$$

$$\bullet \exp(u(x)) = c \text{ (ou } e^{u(x)} = c) \iff u(x) = \ln(c)$$

$$\bullet \exp(u(x)) \leq c \text{ (ou } e^{u(x)} \leq c) \iff u(x) \leq \ln(c)$$

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

$$1. \exp(2-x) = \exp(-3)$$

$$2. (2e^x - 1)(e^{2x} - 4) = 0$$

$$3. e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$$

$$4. (\exp(2x))^2 < \exp(x+3)$$

$$5. \frac{e^x - 2}{e^x - 1} \geq 0$$

$$6. 2 + e^x - 3e^{-x} \leq 0$$

2 Étude de la fonction logarithme népérien**2.1 Limites de la fonction exp****Propriétés : Limites remarquables**

Limites aux bornes de $\mathbb{R}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+, \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty,$ et si $a \in \mathbb{R}$, alors, $\lim_{x \rightarrow a} \exp(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a$
Limite de $\frac{\exp(x)}{x}$ en $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, par conséquent, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0^-$
Dérivabilité en 0	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

Propriétés : Limites correspondantes à la fonction $x \mapsto \exp(u(x))$

Soit u une fonction définie et strictement positive sur un intervalle I .

En posant $t = u(x)$, on obtient les résultats suivants :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \implies \lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = \lim_{t \rightarrow b} e^t$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow a} u(x) = -\infty \implies \lim_{x \rightarrow a} u(x)e^{u(x)} = \lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{u(x)}}{u(x)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{u(x)} - 1}{u(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow -\infty} x + e^x + 1$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - x^2)e^x$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2x - e^x}{x}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - e^x + 2$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - e^x}{e^{4x} + 3e^x}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 3x)e^{2-3x}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{3-4x}{1-x}\right)$$

$$(j) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \exp\left(\frac{x^2 - 4}{1-x}\right)$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$$

2.2 Dérivée et primitive

La fonction $\exp$ étant la réciproque de $\ln$ sur $]0; +\infty[$, et $\ln' : x \mapsto \frac{1}{x}$ ne s'annulant pas sur $]0; +\infty[$, on a le résultat suivant.

Propriété

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a $\forall x \in \mathbb{R} : \exp'(x) = (e^x)' = e^x$

Conséquences

- Toutes les primitives de la fonction $\exp$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions F définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = e^x + k$, où $k \in \mathbb{R}$.
- Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors :
 - la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I , et on a $\forall x \in I : (e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$.
 - toutes les primitives de $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$ sur I sont les fonctions F définies sur I par $F(x) = e^{u(x)} + k$, où $k \in \mathbb{R}$.

Exercice

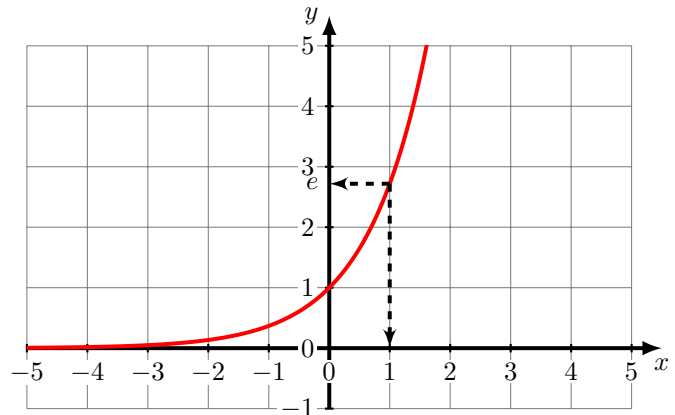
- Déterminer la dérivée de la fonction f sur l'intervalle I , dans chacun des cas suivantes :
 - $f(x) = x^2 + e^x + 3$ et $I = \mathbb{R}$
 - $f(x) = x^2 e^x$ et $I = \mathbb{R}$
 - $f(x) = \exp(x^2 + 3x + 1)$ et $I = \mathbb{R}$
 - $f(x) = \exp(\sqrt{2x-1})$ et $I = [\frac{1}{2}; +\infty[$
 - $f(x) = \frac{2x^2+1}{3e^x}$ et $I = \mathbb{R}$
- Déterminer toutes les primitives de la fonction f sur I , dans chacun des cas suivantes :
 - $f(x) = 3e^x + 1$ et $I = \mathbb{R}$
 - $f(x) = 3e^{2x} - x$ et $I = \mathbb{R}$
 - $f(x) = x \exp(x^2 + 1)$ et $I = \mathbb{R}$
 - $f(x) = \frac{1}{x^2} \exp(2 + \frac{1}{x})$ et $I = \mathbb{R}_+^*$
 - $f(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$ et $I = \mathbb{R}_+^*$

2.3 Autres résultats de la fonction $\exp$

- La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et on a :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$\exp$	$-\infty$	1	e	$+\infty$

- L'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction $\exp$, au voisinage de $-\infty$.
- La courbe de la fonction $\exp$ admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de $+\infty$.
- La courbe de la fonction $\exp$ est concave sur $\mathbb{R}$.
- La courbe de la fonction $\exp$ est celle ci-contre.



3 Fonction exponentielle de base un réel a

Définition

Soit a un réel strictement positif et différent de 1. La fonction exponentielle de base a est la fonction numérique, notée par $\exp_a$, définie sur $\mathbb{R}$ par : $\exp_a(x) = a^x$.

Conséquences

- La fonction $\exp : x \mapsto e^x$ est la fonction exponentielle de base e .
- $\exp_a(0) = 1$, $\exp_a(1) = a$ et $\exp_a(-1) = \frac{1}{a}$.
- On a $\forall x \in \mathbb{R} : \exp_a(x) = a^x = (e^{\ln(a)})^x = e^{x \ln(a)}$.

Propriétés : Calcul algébrique

Soient x et y de $\mathbb{R}$.

- $a^x a^y = a^{x+y}$
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
- $(a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$
- $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$

Exemples

- Simplifier le nombre $A = \frac{4^{\frac{1}{4}}}{2^{\frac{1}{2}}}$.

.....

- Montrer que $8^{\frac{1}{3}} = 32^{\frac{1}{5}}$.

.....

La fonction $\log_a$ étant continue et strictement monotone sur $]0; +\infty[$, elle admet une réciproque, définie sur $\log_a]0; +\infty[= \mathbb{R}$.

Propriété

Pour tout réel a strictement positif et différent de 1, la fonction $\exp_a$ est la réciproque de la fonction $\log_a$ sur $]0; +\infty[$.

Conséquences

- $\forall x \in]0; +\infty[: \exp_a(\log_a(x)) = a^{\log_a(x)} = x$ et $\forall x \in \mathbb{R} : \log_a(\exp_a(x)) = \log_a(a^x) = x$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in]0; +\infty[: a^x = y \iff x = \log_a(y)$.
- La fonction $\exp_a$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- Si $0 < a < 1$, alors la fonction $\exp_a$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a > 1$, alors la fonction $\exp_a$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice

1. Simplifier les nombres : $A = 2^{\frac{-1}{\ln(2)}}$ et $B = 3^{\frac{1}{\ln(9)}}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ ce qui suit :

(a) $5^x = 3$

(d) $\exp_{\frac{1}{2}}(2x + 3) \leq \exp_{\frac{1}{2}}(x + 1)$

(b) $3^{2x} - 5^{1-x} = 0$

(e) $3^{x+1} + 2 \times 3^{-x} < 7$

(c) $2^{x+1} + 4^x - 15 = 0$

Propriété

Pour tout réel a strictement positif et différent de 1.

- La fonction $\exp_a$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout x de $\mathbb{R} : (\exp_a(x))' = (a^x)' = a^x \ln(a)$.
- Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, alors :
 - La fonction $(\exp_a \circ u) : x \mapsto a^{u(x)}$ est dérivable sur I .
 - Pour tout x de $I : (\exp_a(u(x)))' = (a^{u(x)})' = u'(x) a^{u(x)} \ln(a)$.

Exemples

Calculer la dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$ dans chacun des cas suivants :

• $f(x) = \frac{1}{3^x}$.

.....

.....

.....

.....

.....

• $f(x) = 4^{3x^2-x}$.

.....

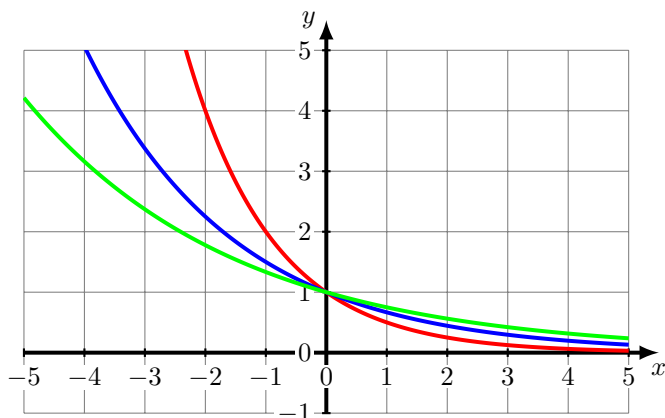
.....

.....

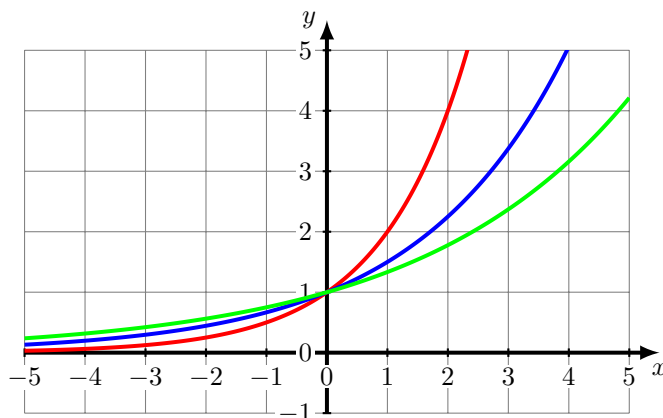
.....

.....

Pour $0 < a < 1$, les courbes des fonction $\exp_a$ seront représentées comme suit.



Pour $a > 1$, les courbes des fonction $\exp_a$ seront représentées comme suit.



4 Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^x$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Étudier les branches infinies de (C_f) .
3. Calculer $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Étudier la concavité de la courbe (C_f) .
6. Déterminer les points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
7. Tracer la courbe (C_f) .
8. Soit g la restriction de f sur $I = [0; +\infty[$

- (a) Montrer que g admet des primitives sur I .
- (b) Déterminer toutes les primitives de f sur I (utiliser le résultat de la question 2).
- (c) En déduire la primitive F de f sur I , qui vérifie $F(2) = 3$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Déterminer D_f , le domaine de définition de f , et calculer $f(\ln(2))$ et $f(\ln(\sqrt{2}))$.
- Étudier la parité de la fonction f .
- Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- Déterminer $f'(x)$ pour tout x de D_f .
- Dresser le tableau de variations de f .
- Étudier les branches infinies de (C_f) .
- Tracer (C_f) (On donne $\ln(2) \simeq 0,7$).

Exercice 3

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2e^{2x} - 3e^x + 1$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Calculer $f(\ln(\frac{3}{4}))$ et $f(\ln(\frac{3}{8}))$, puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Déterminer $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer les points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
- Donner l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 0.
- Étudier les branches infinies de (C_f) .
- Étudier la concavité de (C_f) .
- Tracer (C_f) (on donne $\ln(2) \simeq 0,7$ et $\ln(3) \simeq 1,1$).

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^2 - x - 1)e^x$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Étudier les branches infinies de (C_f) .
- Déterminer $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- Dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
- Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et déduire les points d'inflexion de (C_f) .
- Tracer la courbe (C_f) .

Exercice 5

Partie I Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $g(x) = -\frac{1}{x} + e^{\frac{1}{x}}$.

- Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
- Étudier les variations de g .
- En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}_+^*$.

Partie II Soit f la fonction définie par $f(x) = -\frac{1}{x} - \ln(x) + xe^{\frac{1}{x}}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Déterminer D_f le domaine de définition de f .
- Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Montrer que $\forall x \in D_f : f'(x) = \frac{(x-1)g(x)}{x}$.
- Dresser le tableau de variations de f .

5. Étudier les branches infinies de (C_f) .
6. Tracer la courbe (C_f) .

Exercice 6

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ x e^{-\frac{1}{2}x^2+1} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Étudier la dérivabilité de f en 0.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
4. Déterminer $f'(x)$ pour tout x de $D_f \setminus \{0\}$.
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. Étudier les branches infinies de (C_f) .
7. Montrer que (C_f) admet un unique point d'inflexion à préciser.
8. Tracer la courbe (C_f) .

Exercice 7

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(e^{3x} - 3e^x + 2)$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R} : e^{3x} - 3e^x + 2 = (e^x - 1)^2(e^x + 2)$, et déduire D_f le domaine de définition de f .
2. Calculer $f(\ln(2))$ et $f(-2 \ln(2))$.
3. Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
4. Déterminer $f'(x)$ pour tout x de D_f .
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. Étudier les branches infinies de (C_f) .
7. Tracer (C_f) (on donne $\ln(2) \simeq 0,7$ et $\ln(3) \simeq 1,1$).

Exercice 8

Partie I Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{2}{e^x+1}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R} : \frac{1}{e^{-x}+1} = 1 - \frac{2}{e^x+1}$.
2. Montrer que f est une fonction impaire.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis montrer que la droite $(D) : y = -\frac{1}{2}x + 1$, est asymptote à (C_f) , au voisinage de $+\infty$.
4. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^x-1}{e^x+1} \right)^2$.
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. En déduire que $\forall x \in [0; +\infty[: 1 - \frac{2}{e^x+1} \leq \frac{1}{2}x$.
7. Tracer (D) et (C_f) .

Partie III Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 1 - \frac{2}{e^{u_n}+1} \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n > 0$.
2. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} \leq \frac{1}{2}u_n$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. En déduire la limite de (u_n) .